

## Monitoria do Tironi

### Detalhamento sobre as questões que caíram na A2 do ano passado

#### Q1 ) Semelhante a Q1 da A2 de 2021 ([A2 - Google Drive](#))

A Figura 1 mostra um conjunto de dados bidimensional, com pontos pertencentes a 2 classes diferentes ( $C_0$ ,  $C_1$ ) representados por cores diferentes (pontos de  $C_0$  são vermelhos; pontos de  $C_1$  são azuis).

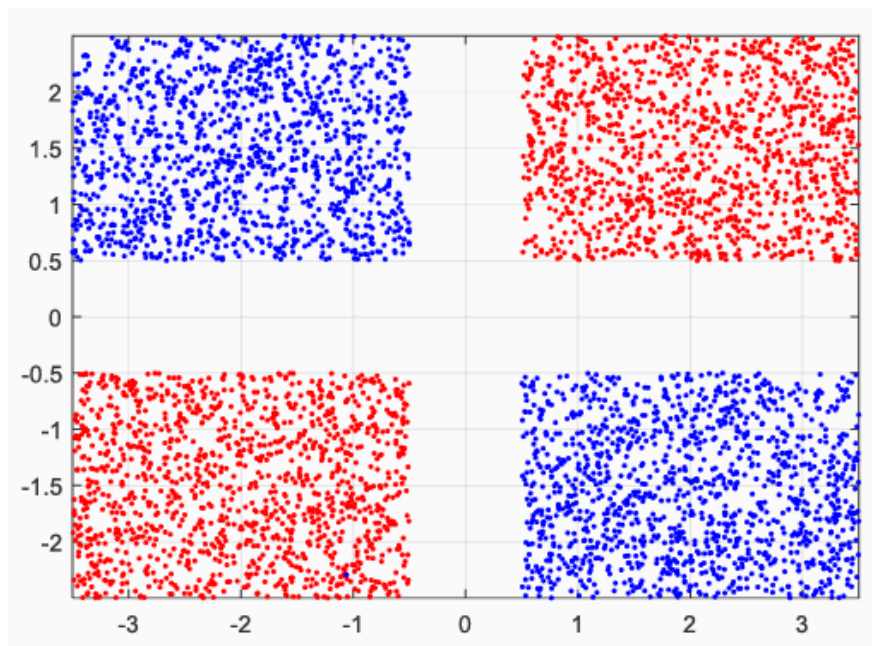


Figura 1

Considere os seguintes classificadores:

- Regressão logística
- Fisher Linear discriminant, seguido por um modelo simples que discrimina as classes usando estimativas de densidade por maximum likelihood
- Boosted logistic regression
- Rede neural com função de ativação sigmoid na unidade de saída, e função de ativação linear nas unidades ocultas (hidden units)
- Rede neural com função de ativação sigmoid na unidade de saída, e também função de ativação sigmoid nas unidades ocultas (hidden units)
- Árvore de decisão (Decision Tree)
- Floresta Aleatória (Random Forest)

Usando a *accuracy* como medida de desempenho, para cada um dos classificadores, discuta por que você acha que ele deve funcionar bem, ou não, para a classificação dos pontos.

- Da pra aplicar tipo, quadrantes ímpares eu coloco pro primeiro quadrante e quadrantes pares pra um quadrante par
- acho que tinha regra que conjunto XOR não pode ser separado linearmente

#### Questão 2) Árvore

Havia gráfico 2D com duas classes, tinha que desenhar a árvore, detalhando cada separação

### **Questão 3) Redes Neurais**

- Qual função de ativação da saída (se era sigmoid, softmax ou identidade)
- Qual a quantidade de pesos
- O que podia ou não ser usado de ativação das **camadas ocultas**..

### **Questão 4 (ou outro número, não lembra direito) Clustering**

- todos os citados no slide
- Atenção ao Cluster-one (Paccanaro gosta)
- Dizer qual funcionava ou não

### **Outra questão) Redes Neurais de novo**

**Pedia pra desenhar a rede neural (e descontava ponto se n tivesse desenhado o bias) 👍 Obrigado Tokar!**

Detalhe:

A única questão sobre Ensemble methods foi na primeira, envolvendo Boosted tree